# Informe de Laboratorio: Análisis del Lugar Geométrico de las Raíces (LGR)

Abril 2026

## 1. Introducción

Este informe detalla el análisis del comportamiento de sistemas dinámicos mediante la técnica del Lugar Geométrico de las Raíces (LGR). Se estudia cómo la adición de polos y ceros, así como la variación de la ganancia y el coeficiente de amortiguamiento, afectan la estabilidad y la respuesta transitoria de un sistema de segundo orden.

## 2. Análisis de Efectos de Polos y Ceros (Puntos 4.1.2 - 4.1.5)

### 2.1. Modelado de Sistemas G1, G2 y G3

Se compararon tres configuraciones de lazo abierto:

- $G_1(s) = \frac{k}{s(s+2)}$
- $G_2(s) = \frac{k}{s(s+2)(s+5)}$ (Adición de polo en -5)
- $G_3(s) = \frac{k(s+3)}{s(s+2)(s+5)}$ (Adición de cero en -3)

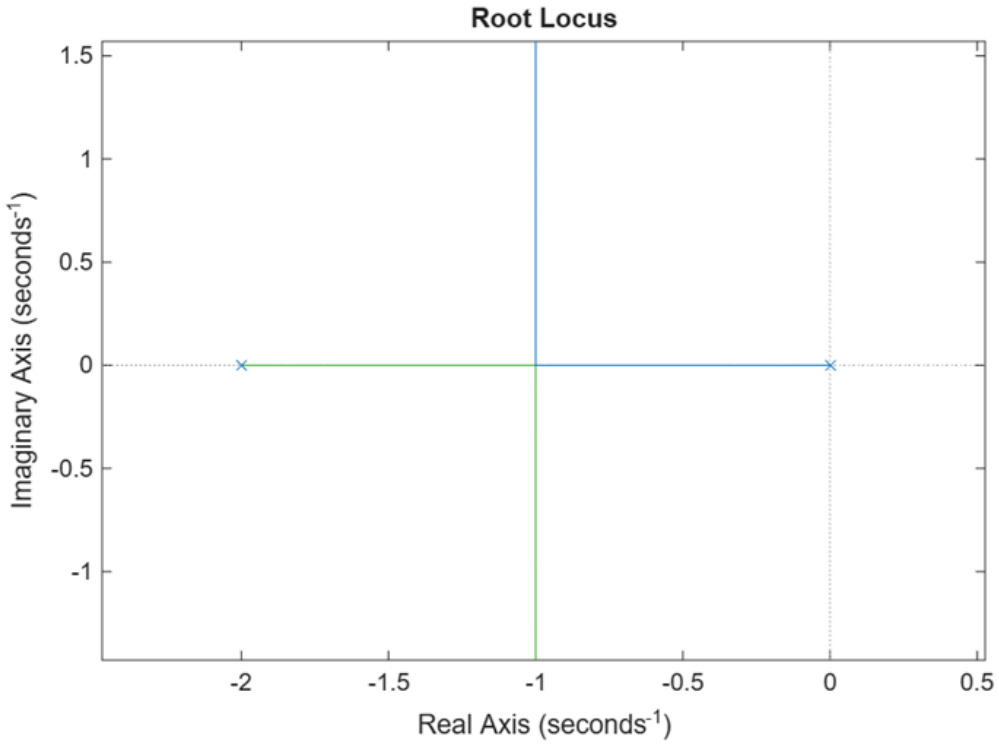


Figura 1: LGR del Sistema Base G1.

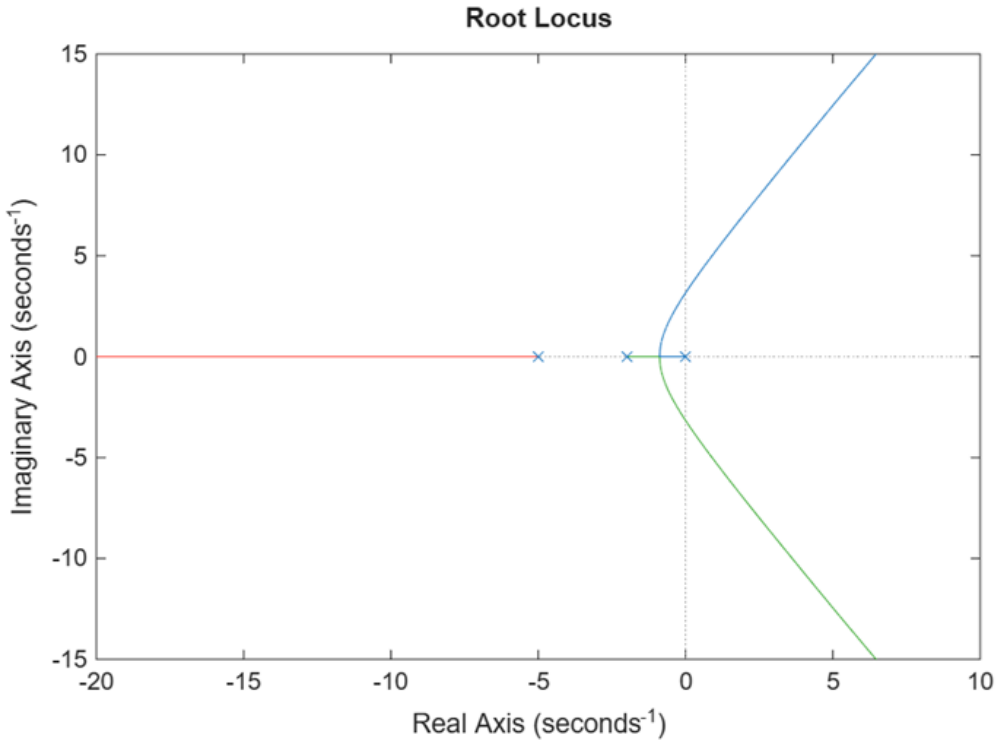


Figura 2: Efecto de repulsión al agregar un polo (G2).

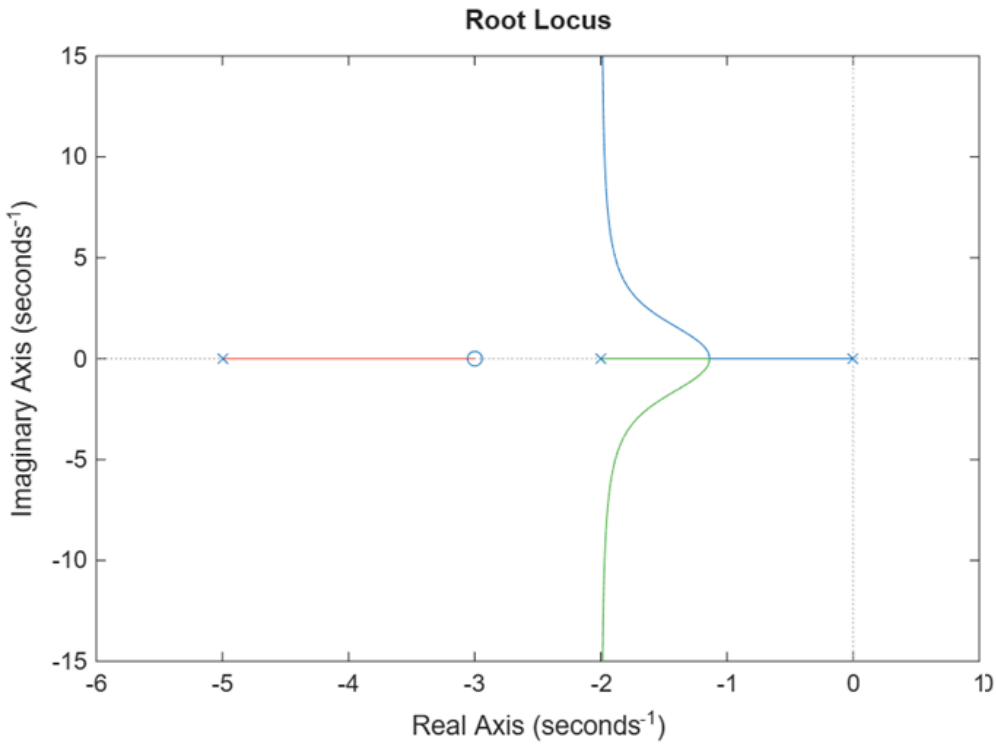


Figura 3: Efecto de atracción al agregar un cero (G3).

**Observaciones:** Se confirmó que el número de ramas es igual al número de polos del sistema. El agregado de un polo ($G_2$) desplaza el lugar de las raíces hacia el semiplano derecho, reduciendo el margen de estabilidad. Por el contrario, la inclusión de un cero ($G_3$) genera un efecto como de atracción sobre las ramas, desplazándolas hacia la izquierda, lo que mejora la estabilidad relativa y acelera la respuesta del sistema. Con esto podemos concluir que si se tiene un sistema inestable será preferible agregar un cero, también lo podriamos observar en el sistema G2 que al gregar el polo este se volvio instable teniendo un LR en el lado derecho del eje imaginario.

# 3. Variación de Ganancia y Frecuencia Natural ($w_n$)

Se analizó el sistema $G(s) = \frac{1}{s(s+1,4)}$ variando la ganancia del compensador $C = w_n^2$. El análisis teórico indica que el coeficiente de amortiguamiento se comporta como $\zeta = \frac{0,7}{w_n}$.

## 3.1. Tabla de Datos Experimentales

A continuación, se presentan los datos obtenidos en el barrido de simulación:

| $w_n$ | Ganancia $C$ | Polos Cerrados | % Sobrenivel | $T_s(s)$ | $\zeta$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.36 | $-0{,}7 \pm 0j$ | 0 % | 12.75 | 1.16 |
| 0.8 | 0.64 | $-0{,}7 \pm 0{,}387j$ | 0.34 % | 5.5 | 0.875 |
| 1.0 | 1.00 | $-0{,}7 \pm 0{,}714j$ | 4.6 % | 5.98 | 0.700 |
| 1.2 | 1.44 | $-0{,}7 \pm 0{,}975j$ | 10.5 % | 4.92 | 0.583 |
| 1.4 | 1.96 | $-0{,}7 \pm 1{,}21j$ | 16.3 % | 5.77 | 0.500 |

## 3.2. Evidencia de Respuesta Temporal

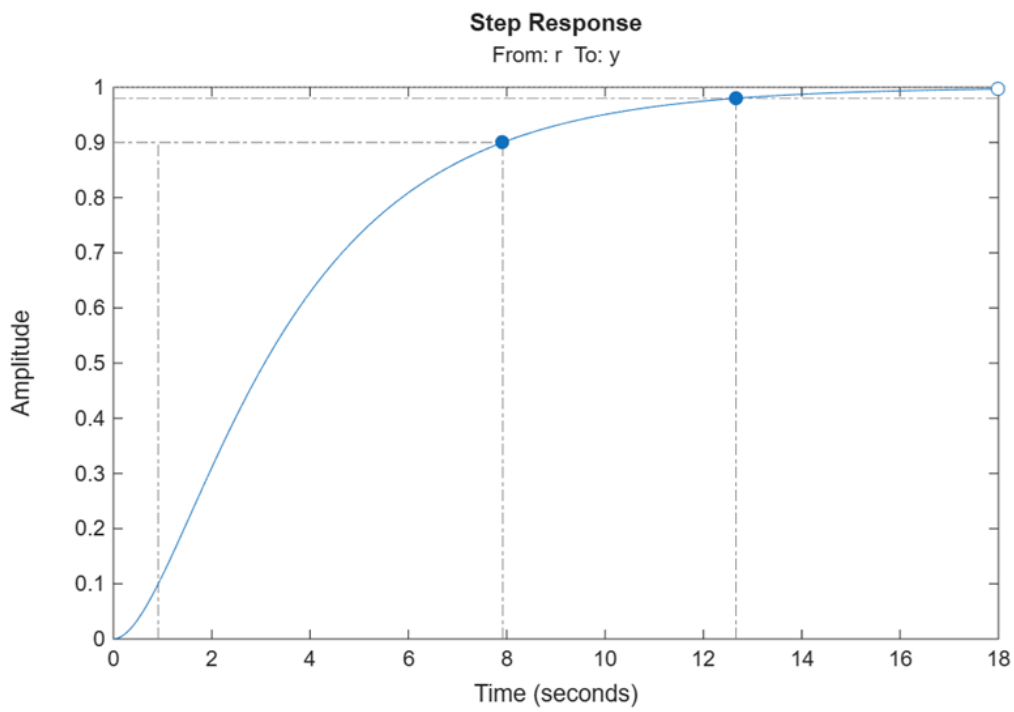


Figura 4: Muestra de respuesta temporal para barrido de $w_n$: 0.6.

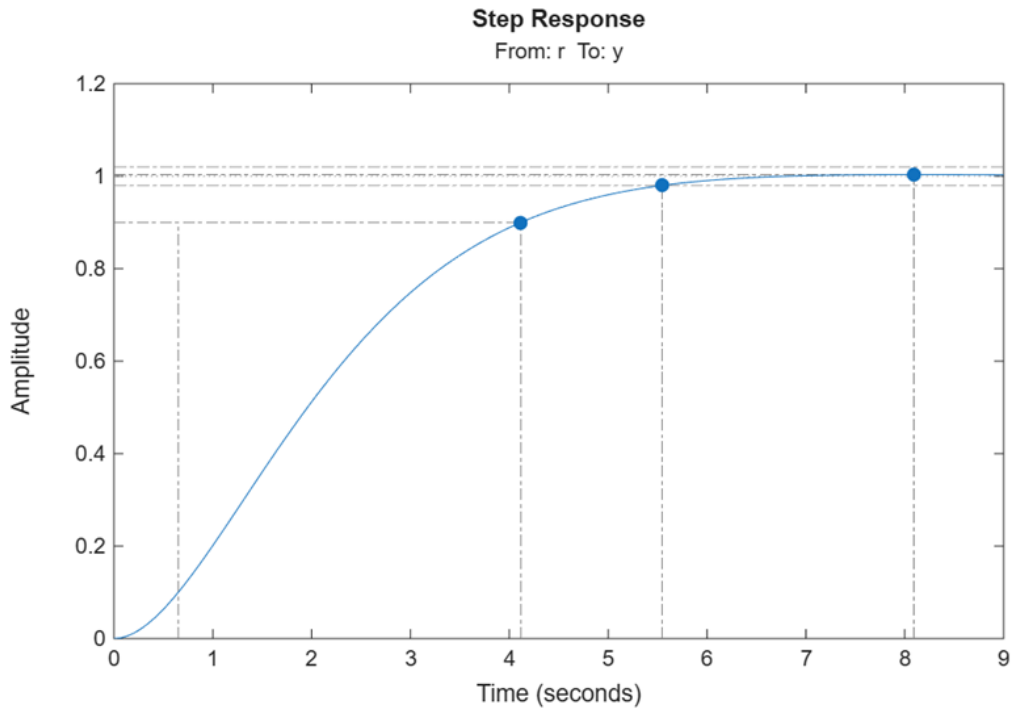


Figura 5: Muestra de respuesta temporal para barrido de $w_n$: 0.8.

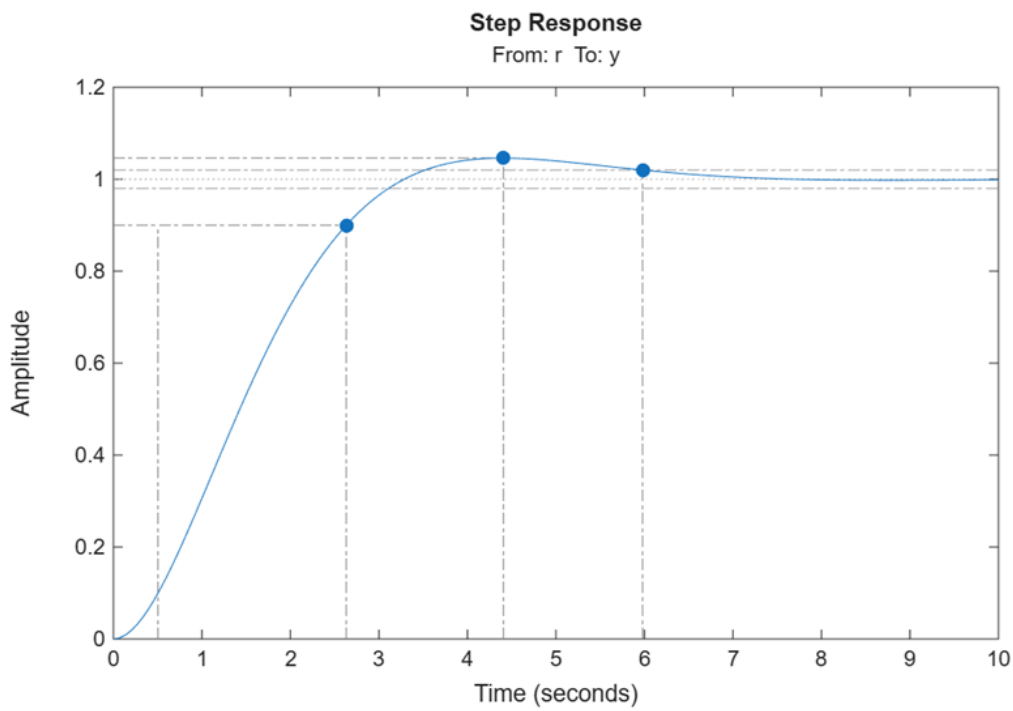


Figura 6: Muestra de respuesta temporal para barrido de $w_n$: 1.0.

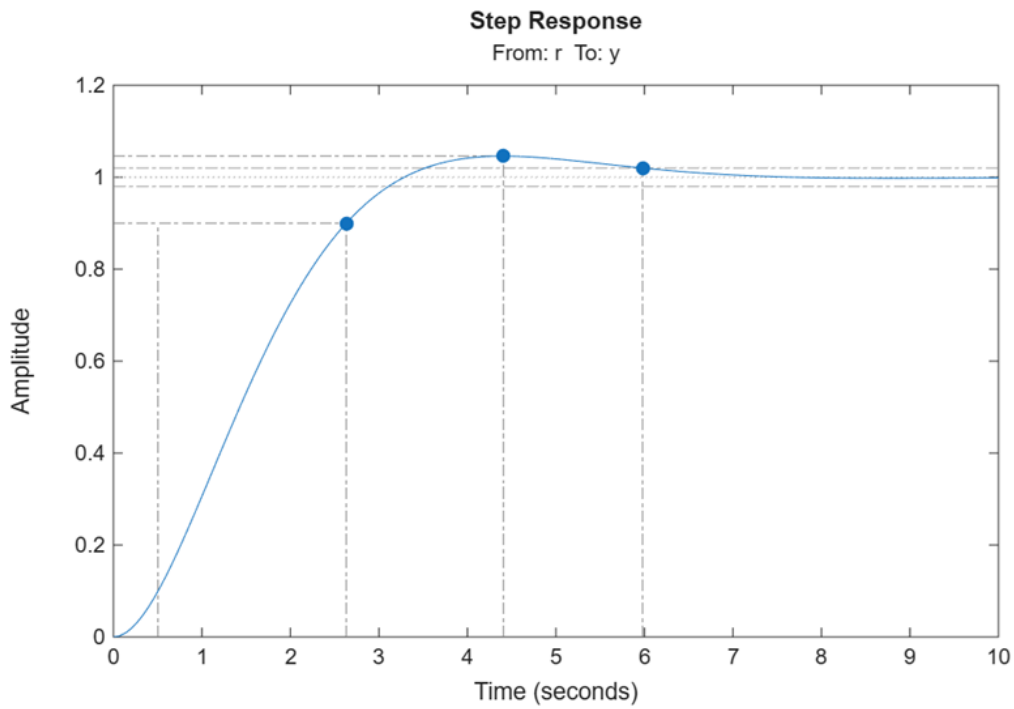


Figura 7: Muestra de respuesta temporal para barrido de $w_n$: 1.2.

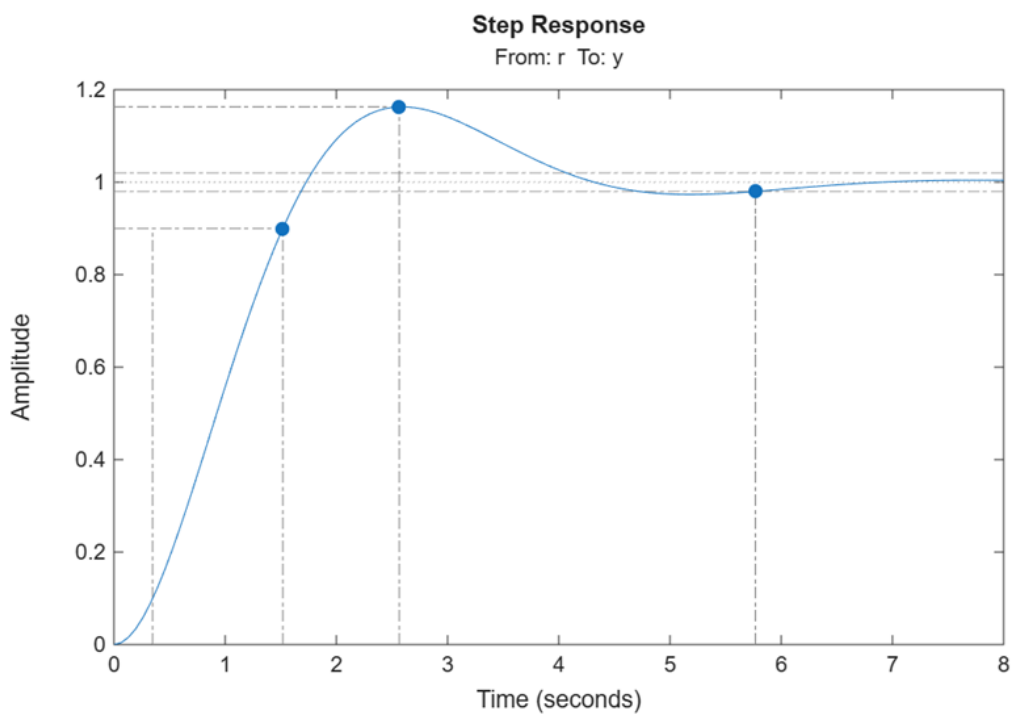


Figura 8: Muestra de respuesta temporal para barrido de $w_n$: 1.4.

**Conclusiones del barrido:** Se determinó que el rango de $\zeta$ varió entre 0.5 y 1.16. El valor de $\zeta \approx 0{,}7$ resultó ser el más equilibrado, ofreciendo un tiempo de estabilización rápido

con un sobreimpulso controlado. Se observó que el sistema es intrínsecamente estable para cualquier ganancia positiva, ya que la parte real de los polos permanece constante en $-0{,}7$. En cuanto a los valores de $w_n$, se evidenció que a medida que $w_n$ aumenta, el sistema se vuelve más rápido pero también más oscilatorio, lo que se refleja en un aumento del sobreimpulso así que debemos de tener cuidado al aumentar el valor de $w_n$ ya que esto puede generar una respuesta no deseada. Para el sistema de segundo orden analizado, no existe ganancia positiva que lo haga inestable porque el Lugar Geométrico de las Raíces se mantiene siempre en el semiplano izquierdo (parte real constante en $-0{,}7$). El sistema solo podría volverse inestable si se aumentara el orden del sistema (agregando más polos) o si se incluyera un cero en el semiplano derecho.

# 4. Estabilidad ante Polos y Ceros Adicionales

## 4.1. Efecto de un Polo adicional en -5

Al agregar un polo real, el sistema aumenta su orden a 3. Las ramas se curvan hacia el eje imaginario con una part por el lado izquierdo y otra gran parte por el derecho teniendo un punto critico en donde el sistema se vuelve inestable.

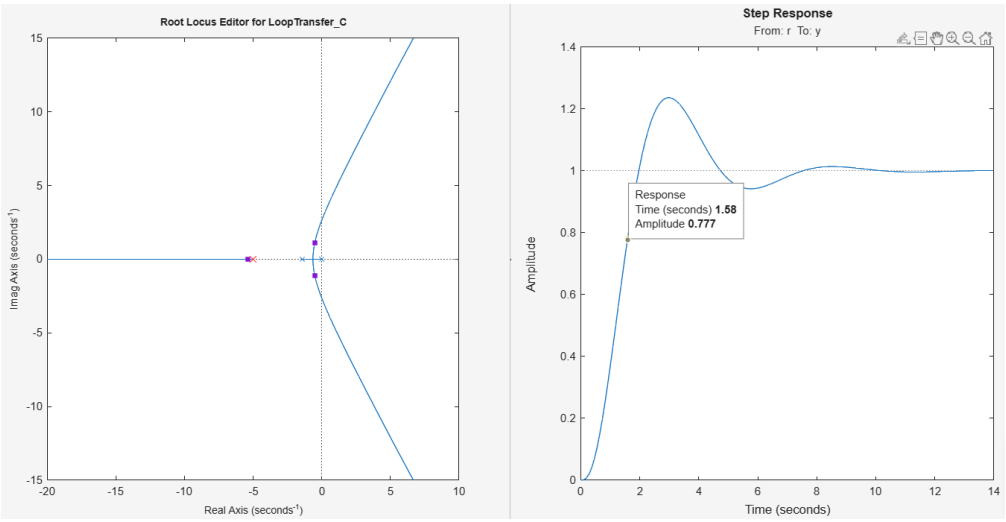


Figura 9: LGR y Step Response con Polo Adicional en -5 (Inestabilidad potencial).

## 4.2. Efecto de un Cero en $\pm 5$

Se observó que agregar ceros tiene un efecto como de atracción sobre las ramas del LGR, desplazándolas hacia la izquierda, lo que mejora la estabilidad relativa y acelera la respuesta del sistema. En este caso, el sistema se vuelve más estable y rápido, con una respuesta al escalón más favorable, sin embargo al agregar el cero a la derecha si lo acercamos lo suficiente al eje imaginario el sistema se vuelve inestable.

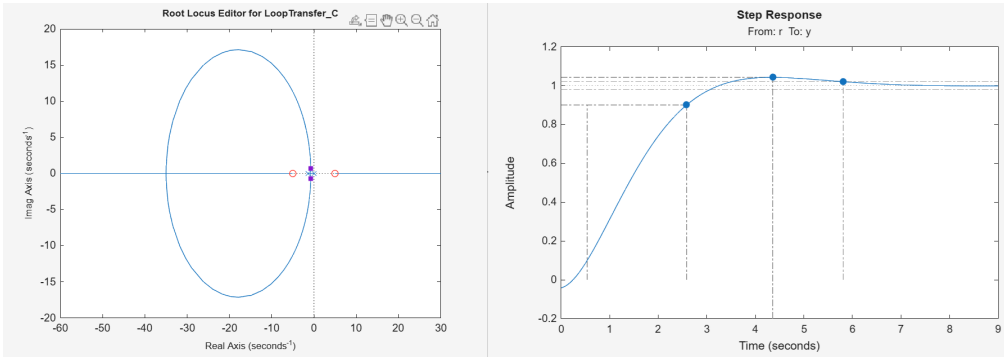


Figura 10: LGR y Step Response con Cero en RHP/LHP.

# 5. Variación Directa de $\zeta$

Finalmente, se realizó una simulación variando directamente el parámetro $\zeta$ en la ecuación característica:

$$s^2 + 2\zeta s + 1 = 0$$

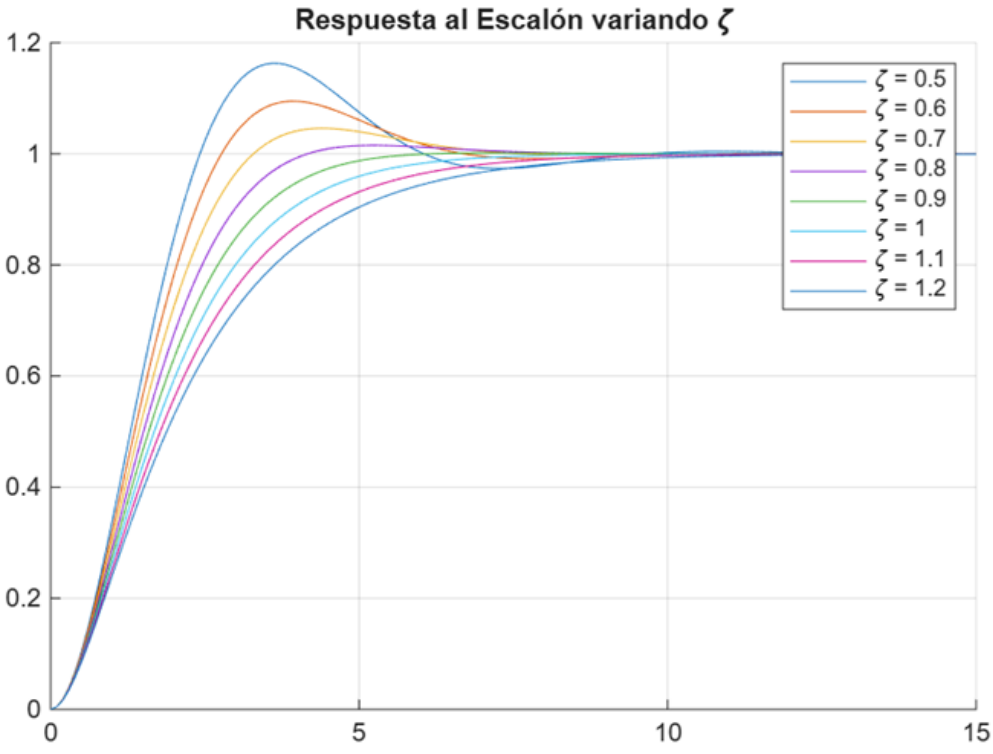


Figura 11: Respuesta al escalón para diferentes valores de $\zeta$ (0.5 a 1.2).

**Análisis:** El amortiguamiento $\zeta$ está inversamente relacionado con la cantidad de oscilaciones. Un $\zeta$ bajo (0.5) produce una respuesta rápida pero muy oscilatoria, mientras que un $\zeta > 1$ elimina las oscilaciones a costa de volver el sistema significativamente más lento.

# 6. Conclusiones

- El LGR es una herramienta visual clave para predecir la estabilidad sin calcular raíces analíticamente.
- Los ceros proporcionan velocidad y estabilidad (atracción), mientras que los polos adicionales degradan el margen de estabilidad (repulsión).
- En sistemas de segundo orden, la ubicación de la parte real determina la rapidez de decaimiento, mientras que la parte imaginaria define la frecuencia de oscilación.